

Chapitre 2

INSTRUMENTATION

2.1 Introduction

En photogrammétrie informatisée, l'instrument sert principalement à l'obtention des coordonnées photographiques (x,y) des points images, préalablement identifiés. L'identification des points et l'acquisition des données sont effectuées en utilisant deux approches différentes :

- Une approche monoculaire où l'instrument utilisé est un mono-comparateur,
- Une approche stéréoscopique où l'instrument est un stéréo-comparateur.

2.2 Les composantes de base

Quelque soit l'approche utilisée, les composantes de base de l'instrument photogrammétrique utilisé sont :

- Un système d'observation,
- Un système de mesure,
- Un système de lecture et d'enregistrement.

2.21 Le système d'observation

le rôle du système d'observation est d'amener la marque de mesure "le ballonnet" ou "la marque flottante" en coïncidence avec l'image et de présenter la combinaison qui en résulte à l'observateur avec un agrandissement approprié.

La meilleure façon d'observer les images photographiques est celle qui utilise un moyen optique direct similaire à celui utilisé dans les microscopes à faible pouvoir. Les avantages offerts par l'observation directe résident en :

- Variation de l'agrandissement de 6x à 24 x,
- Possibilité de rotation ou inversion de l'image (pour certaines applications).

Les systèmes d'observation utilisés dans les différents instruments sont :

➤ Un seul oculaire

C'est le système d'observation le plus simple ; il utilise un seul objectif pour la mise au foyer du cliché éclairé et un seul œil pour examiner l'image ; c'est le cas des mono-comparateurs. De tels instruments peuvent comporter un zoom, différents grossissements, différents prismes additionnels peuvent être ajoutés pour incliner l'oculaire ou l'objectif et rendre l'observation plus confortable.

➤ **Deux oculaires (binoculaire)**

Dans les instruments à simple image (mono-comparateurs), les deux yeux regardent la même image rendant l'observation assez confortable pour l'opérateur.

Dans les instruments à double image (stéréo-comparateurs), chaque œil observe à la fois une seule image, la vision stéréoscopique n'est réalisée qu'après que les ajustements nécessaires ont été effectués.

➤ **Les systèmes à projection**

Dans certains instruments, la marque de mesure ainsi que l'image photographique sont projetées sur un écran, l'observation stéréoscopique est réalisée par des lunettes appropriés.

2.22 Les systèmes de mesure

la fonction principale du système de mesure est l'obtention des données (distances, angles ou en générale des coordonnées). Plusieurs procédés peuvent être utilisés :

➤ **La vis micrométrique**

C'est le procédé le plus couramment utilisé. On emploie généralement des vis dont le pas est de 1 mm. Un compteur mesure le nombre de tours complets de la vis. Un large tambour qui lui est attaché et gradué en 1000 division permet de lire le μm puisque chaque division correspond à 1 μm .

Certains comparateurs ont une seule vis micrométrique; il faut donc, une fois que tous les points ont été lus dans une direction (x par exemple), tourner le porte cliché de 90° pour lire les coordonnées dans l'autre direction (y). ceci nécessite un double pointage et par conséquent plus de temps et augmente le risque de commettre des erreurs. On préfère donc utiliser un comparateur avec deux vis perpendiculaires, l'une mesure l'abscisse et l'autre l'ordonnée. Les coordonnées mesurées sont relatives au système du comparateur ; pour les transformer mathématiquement en coordonnées photographiques il est nécessaire de mesurer les coordonnées comparateur des marques fiducielles.

Les erreurs provoquées par ce procédé de mesure sont dues aux irrégularités des pas de la vis, aux défauts de perpendicularité des chemins de roulement (axes) et aux variations de la température.

Les deux premières causes peuvent être décelées par des mesures sur une plaque en réseau (carroyée) et corrigé mécaniquement par des dispositifs appropriés (déformation de rubans flexibles ou cames réglables) ou mathématiquement par des polynômes. Les variations de température doivent être évitées en plaçant le matériel dans un local climatisé.

➤ **Règles graduées et micromètres**

Les mouvements de translation du plateau sous le système d'observation sont mesurés sur des règles en verre ou en invar, parallèles aux directions des axes de mesure. Les règles sont généralement graduées en mm et les appoints sont obtenus par une mesure micrométrique à l'aide d'un vernier optique ou une vis micrométrique.

De tels systèmes utilisent en général le principe du comparateur d'Abbé qui dit : "l'objet à mesurer et le standard de mesure doivent être en contact et dans le même plan".

Parmi les avantages de ce procédé on peut citer :

- Les erreurs mécanique de rectilinéarité ou d'orthogonalité des axes n'ont que des effets secondaires sur les mesures ;
- Si les règles et l'image sont toutes les deux en verre, les variations dues à la température sont à peu près identiques pour les deux, la climatisation du local est moins nécessaire ;
- La longueur de la vis micrométrique de mesure des appoints est réduite à la longueur de l'incrément entre deux divisions successives de l'échelle.

➤ **Plaques de verre carroyées et micromètres**

La base de mesure est une plaque de verre avec un réseau de croisillons équidistants sur laquelle est placé le cliché à mesurer. Les mm sont directement mesurés sur la plaque alors que les μm sont mesurés entre le point image et le sommet le plus proche du réseau par une vis micrométrique (ou par deux vis une pour chaque direction).

Comme dans le procédé précédant, les vis sont réduites à une faible longueur ; la précision est donnée par la plaque carroyées qui une fois calibrée n'est pas sujette à usure et dont le coefficient de dilatation est le même que celui du cliché.

2.23 Le dispositif de lecture et d'enregistrement

Le but de ce dispositif est d'enregistrer d'une façon permanente les coordonnées mesurées par l'appareil. Le procédé le plus simple consiste donc dans l'inscription par l'opérateur lui même des lectures faites sur les règles, tambours ou verniers de l'appareil. Une telle approche est lente et peut engendrer des erreurs de lecture et/ou de transcription. Pour éviter cela, les appareils modernes sont munis de codeurs et un dispositif d'enregistrement automatique. Ces systèmes permettent l'identification des points et l'enregistrement des coordonnées sur disquettes ou sur bandes magnétiques directement utilisable par un ordinateur ou un restituteur analytique. En plus de l'avantage d'éviter les erreurs humaines, ces systèmes permettent une diminution sensible du temps nécessaire pour les observation et de présenter les données directement utilisable par l'ordinateur.

2.3 Appareils de mesure pour la photogrammétrie analytique

Pour la solution de plusieurs problèmes de photogrammétrie analytique, l'instrument requise est celle qui permet d'obtenir les coordonnées photographiques. En général nous pouvons faire appel soit au comparateurs (mono et stéréo), soit aux stéréo-restituteurs (certains analogiques et surtout analytiques).

2.31 Les comparateurs

on distingue ceux qui utilisent une seule photo, ce sont les mono-comparateurs et ceux qui utilisent deux photographies formant couple stéréoscopique ce sont les stéréo-comparateurs.

2.311 Les mono-comparateurs

Ces instruments permettent de mesurer les coordonnées photographiques, sur un seul cliché isolé, par des pointés monoculaires.

L'avantage essentiel du mono-comparateur est le prix, qui est inférieur par rapport au stéréo-comparateur et aux stéréo-restituteurs. Aussi la précision, qui théoriquement, serait à priori supérieure, car l'appareil est plus simple, plus stable et moins volumineux donc moins sensible par exemple aux variations de la température ; par contre il ne peut bénéficier de l'avantage de l'examen stéréoscopique pour l'identification des points homologues.

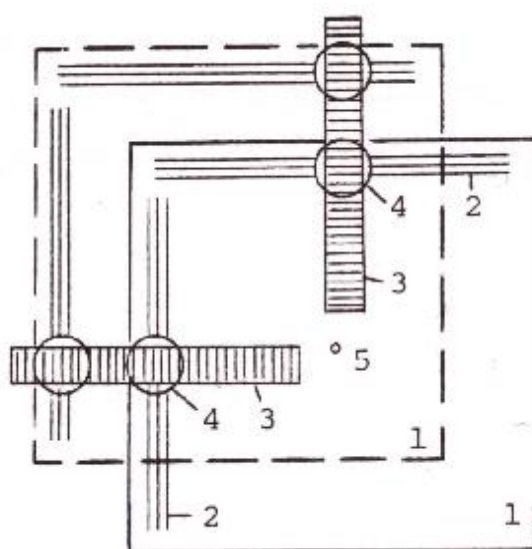
Pour une meilleure exploitation du mono-comparateur, les points à mesurer doivent être préalablement et de façon permanente, marqués sur la photo soit comme détail naturel sur le terrain soit artificiellement au moyen d'un appareil de transfert de points. Ceci va donc limiter l'utilisation du mono-comparateur à la mesure de points parfaitement définis, tels que :

- Les points signalisés au sol avant la prise de vues ;
- Les points de détail identifiables sur les photos comme les intersections de routes, les angles de maisons etc...
- Les points artificiels qui sont directement marqués ou transférés.

Un exemple représentatif est le mon-comparateur PK-1 de Zeiss (RFA) introduit en 1976 (Figure. 2.1).



Figure 2.1 : le mono-comparateur PK-1 de Zeiss



1 : porte cliché ; 2 : index ; 3 : échelle graduée ; 4 : tête balayeuse ; 5 : marque de mesure

Figure 2.2 : système de mesure du mono- comparateur PK-1 de Zeiss

Dans cet appareil, le porte cliché supporte la photographie sur sa partie supérieure et l'index est gravé sur la partie inférieure. Un rail assure le déplacement parallèle du porte cliché. Une règle graduée, en verre, sert pour les mesures (Fig. 2.2). ce système offre à l'opérateur la possibilité de choisir entre trois (3) types de marques flottantes lumineuses ; le grossissement peut être de 5X, 12X, 20X ou 30X.

Un autre exemple le mono-comparateur le Space Optic (Canada) qui est basé sur le principe de la plaque carroyée avec mesure des appoints par deux vis micrométriques (Fig. 2.3) .

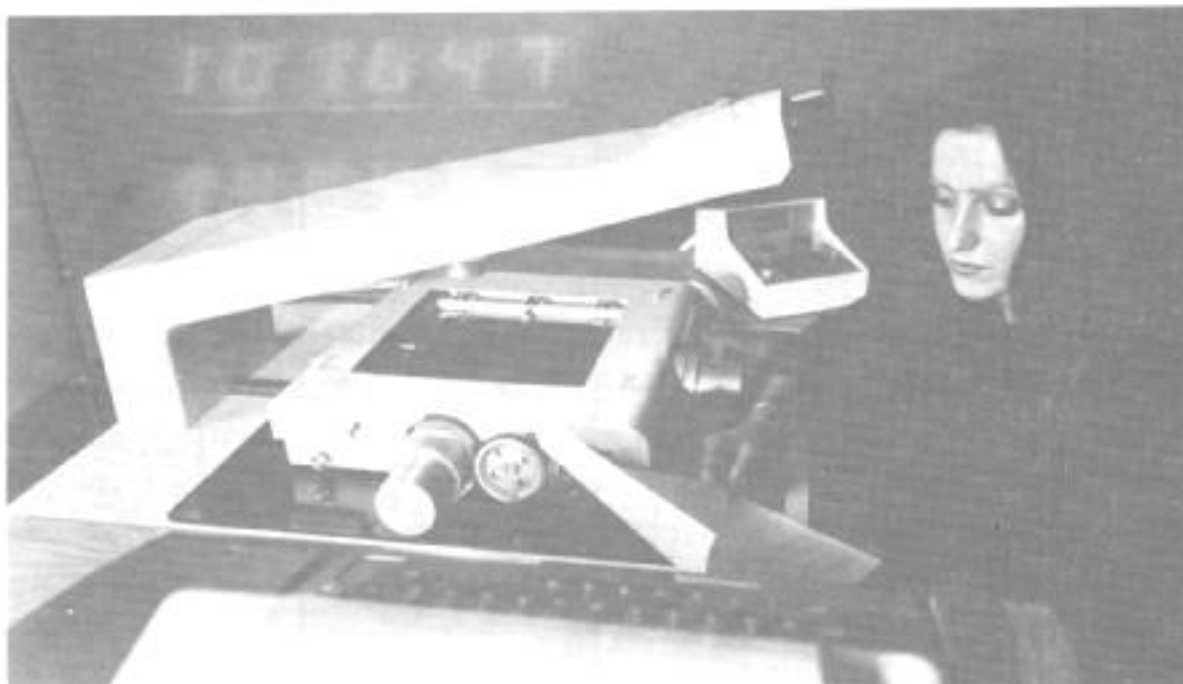


Figure 2.3 : Le mono-comparateur Space-Optic

2.312 Les stéréo-comparateurs

le stéréo-comparateur sert à mesurer simultanément les coordonnées des points homologues correspondants aux deux images photographiques. Il comporte un système de mesure pour chacun des deux clichés et un binoculaire pour l'observation stéréoscopique. Ces organes sont de même type que ceux utilisés dans le mono-comparateur. Chaque plateau du stéréo-comparateur peut être utilisé comme mono-comparateur.

Les systèmes de mesure peuvent être complètement indépendants pour chacun des clichés, l'appareil donne alors directement les coordonnées x_1, y_1, x_2, y_2 des deux points homologues, ce qui est avantageux pour les calculs ultérieurs.

Dans certains appareils, les mesures sont faites en deux étapes :

- Un premier mouvement de translation permet de déplacer les deux clichés ensemble ;
- Un deuxième mouvement de translation permet de donner les déplacements nécessaires pour éliminer les parallaxes en x et en y afin d'amener les points homologues en coïncidence (Fig. 2.4). dans de tel cas, le 1^{er} mouvement donne les coordonnées x_1, y_1 du premier cliché (de gauche), le 2^{ème} mouvement donne les différences de coordonnées ou les parallaxes P_x et P_y ; les coordonnées du cliché de droites dont déduite de la façon suivante :

$$x_2 = x_1 + P_x \quad \text{et} \quad y_2 = y_1 + P_y$$

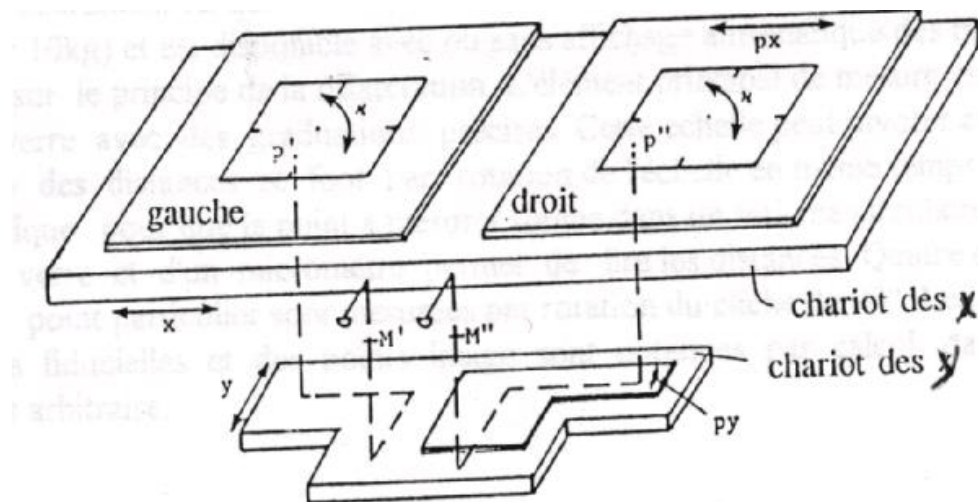


Figure 2.4 : Diagramme schématique d'un stéréo-comparateur

Parmi les stéréo-comparateurs les plus répandus on peut citer :

- Le stécomètre de Zeiss Iena (ancien RDA) ; (Figure 2.5)
- Le STK-1 de Wild actuellement Leica (Suisse) ;
- Hilger et Watts (G.B) ;
- TA-2 et TA-3/P de Nistri (Italie) ;
- PSK-2 de Zeiss Oberkochen (RFA). (Figure 2.6)

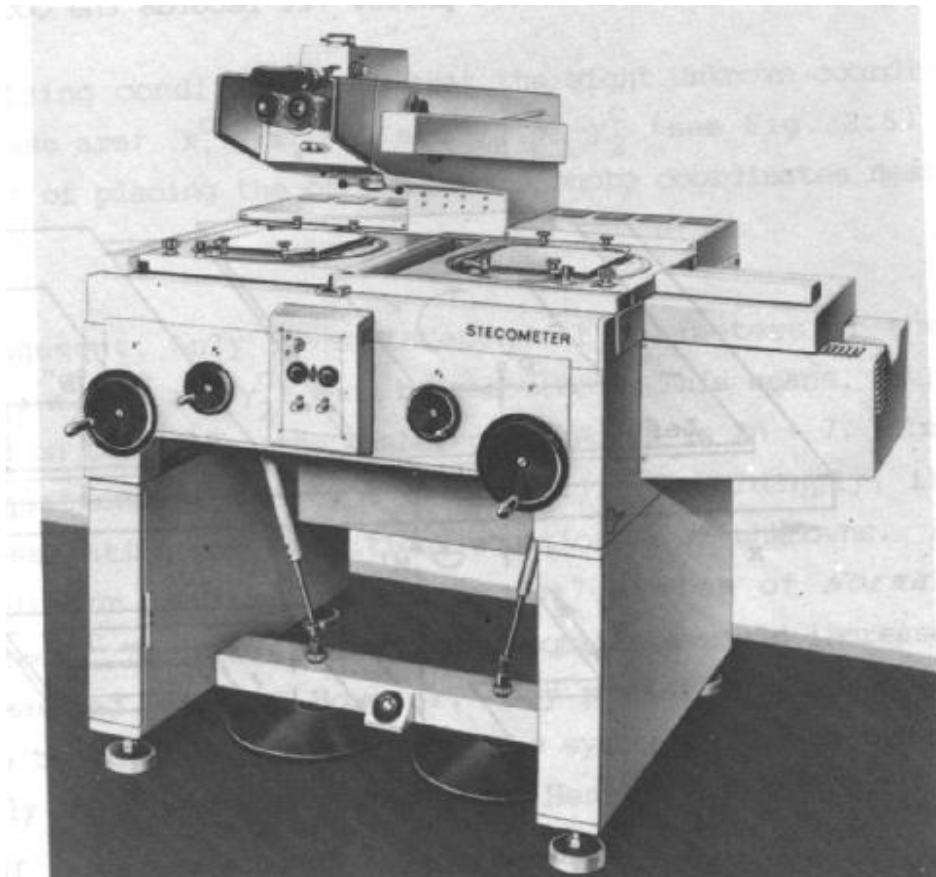


Figure 2.5 : Le stécomètre de Zeiss Iena

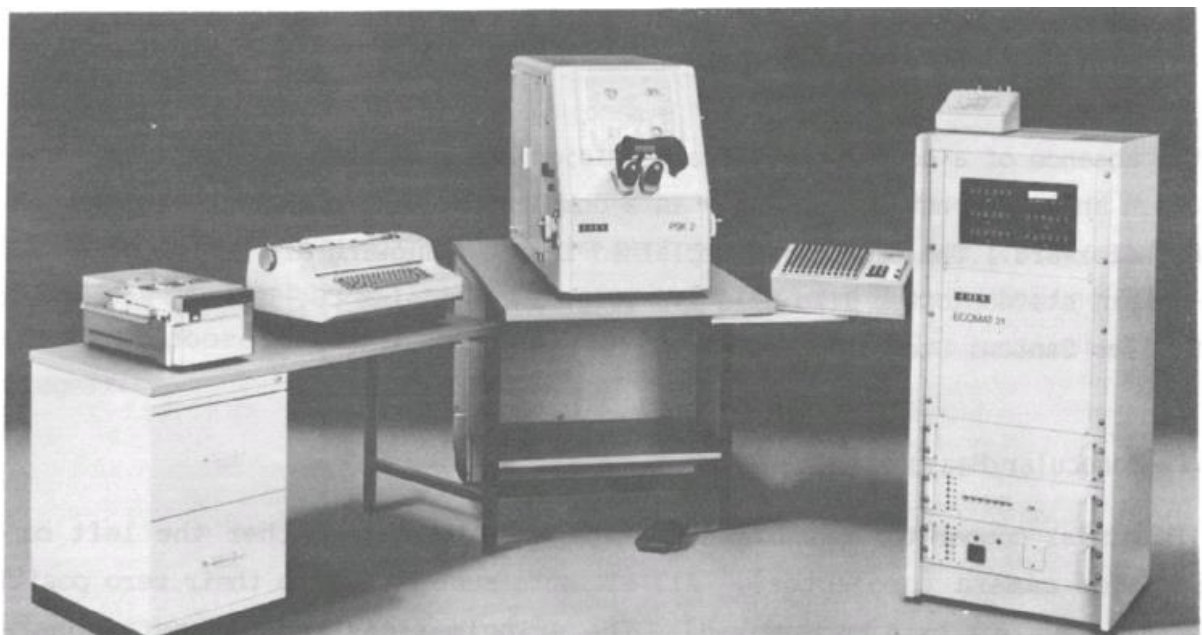


Figure 2.6 : PSK-2 de Zeiss Oberkochen

2 2.313 Les stéréo-restituteurs analogiques comme comparateurs

Certains stéréo-restituteurs analogiques comme le A7, le A9 ou le A10 de Wild ou encore le C8 de Zeiss peuvent être utilisés comme mono ou stéréo-comparateur dans le cas où nous ne disposons pas de vrais comparateurs.

➤ **Comme mono-comparateur**

Les mesures monoculaires peuvent être obtenues en utilisant un seul projecteur : soit le porte cliché de gauche soit celui de droite (Fig. 2.7). La procédure est la suivante :

- mettre tous les éléments de translation à zéro ($b_x = b_y = b_z = 0$) ;
- mettre tous les éléments de rotation à zéro ($\chi = \varphi = \omega = 0$) ;
- introduire une distance principale arbitraire S (exemple $S = 150$ mm) sans lien avec la distance focale réelle de la caméra avec laquelle les photographies ont été prises ;
- introduire une distance projective Z qui soit un multiple de S ($Z = 3 S$ par exemple) de sorte à ce que toute la photographie puisse être observée dans les limites de l'instrument ;

si on note par c le centre géométrique (point principal) de la photographie, les coordonnées d'un point p peuvent être obtenues à partir des relations simples suivantes :

$$x = - \frac{S}{Z} \cdot X \quad \text{et} \quad y = - \frac{S}{Z} \cdot Y$$

Avec $X = X_{\text{observée}} - X_c$ et $Y = Y_{\text{observée}} - Y_c$

X_c et Y_c étant les coordonnées du point principal obtenues par la mesure des marques fiducielles .

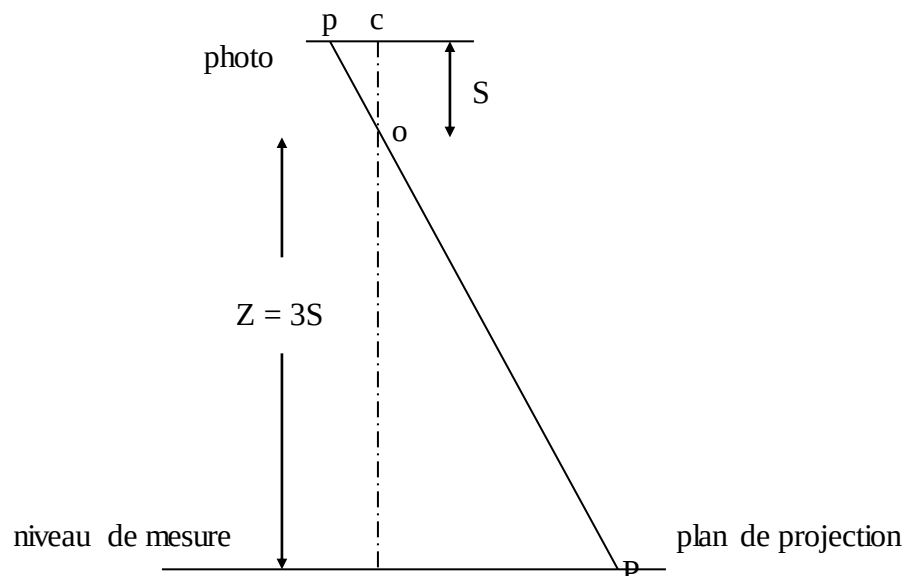


Figure 2.7 : Stéréo-restituteur analogique utilisé comme mono-comparateur

➤ **Comme stéréo-comparateur**

Les mesures sont réalisées par l'utilisation des deux projecteurs au moyen d'observations stéréoscopiques. Le recouvrement stéréoscopique peut être réalisé aussi bien avec la base intérieure (Fig. 2.8) qu'avec la base extérieure. La procédure est la suivante :

- mettre tous les éléments de translation des deux projecteurs à zéro sauf le b_x , ($b_{y'} = b_{y''} = b_{z'} = b_{z''} = 0$) ;
- mettre tous les éléments de rotation des deux projecteurs à zéro ($\chi' = \varphi' = \omega' = \chi'' = \varphi'' = \omega'' = 0$) ;
- le choix de b_x , de S et Z doit bien être étudié pour préserver la géométrie d'intersection d'une stéréo-paire (par exemple pour les cas standard : caméra grand angulaire, recouvrement 60%, les valeurs possibles sont : $b_x = 200$ mm, $S = 150$ mm et $Z = 300$ mm)

Par ailleurs, il faut s'assurer que

- les engrenages et les leviers sont choisis de telle sorte à ce que toutes les mesures (X, Y et H) soient dans la même unité de mesure ;
- le compteur des altitudes arbitraire H doit lire des valeurs positives pour tous les points situés dans le couple stéréoscopique ; ceci peut être réalisé en fixant initialement l'index des H à une grande valeur (exemple $H = 500$ mm).

Pour balayer le modèle stéréoscopique, on utilisera les volants pour les déplacements en X et en Y et la pédale pour le déplacement en Z. Les parallaxes p_y sont à éliminer par l'élément $b_{y''}$ dont la valeur doit être enregistrée en même temps que X, Y et Z.

Les coordonnées d'un point dans la photo de gauche sont obtenues par les expressions suivantes :

$$x' = - \frac{S}{(500-Z)} \cdot (X - X_{c'}) \quad \text{et} \quad y' = - \frac{S}{(500-Z)} \cdot (Y - Y_{c'})$$

$$x'' = x' + p_x \quad \text{et} \quad y'' = y' + p_y$$

$$\text{avec} \quad p_x = S \cdot \frac{b_x}{(500-Z)} \quad \text{et} \quad p_y = S \cdot \frac{(b_{y''} - b_{y'})}{(500-Z)} = S \cdot \frac{b_{y''}}{(500-Z)}$$

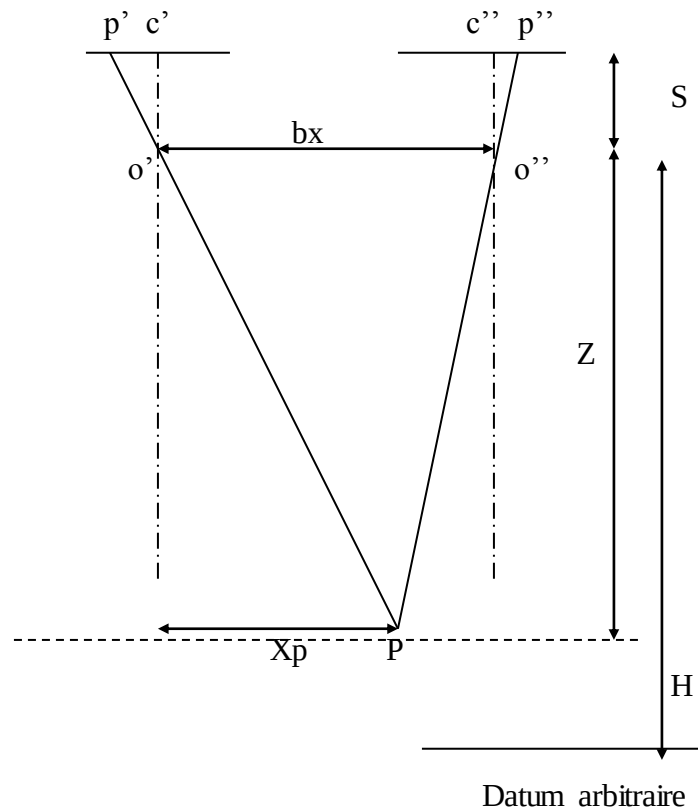


Figure 2.8 : Stéréo-restituteur analogique utilisé comme Stéréo-comparateur

2.32 Les stéréo-restituteurs analytiques

Le principe de l'appareil analytique a été donné par U. V. Helava en 1957. Les premiers appareils ont été destinés à l'US Air Force et le premier prototype destiné aux applications civiles est le AP/C (Analytical Plotter) qui date de 1964.

Un stéréorestituteur analytique est constitué d'un stéréo-comparateur précis et d'un coordinatographe (facultatif) interfacé(s) par un ordinateur. (Figure 2.9)

Ces instruments sont capables de résoudre une large variété de problèmes photogrammétriques conventionnels et non conventionnels. Les premiers modèles nécessitaient un certain nombre d'opérations manuelles alors que les plus récents sont de plus en plus automatisés.

Toutes les opérations de la mise en place du couple stéréoscopique (orientations intérieure, relative et absolue) sont pilotées par l'ordinateur à travers un ensemble de logiciels; de même que la restitution des détails planimétriques et altimétriques. Toutefois, l'édition ou la compilation du document peut être en directe (on line) si la table traçante est directement interfacée avec l'instrument ou en différée (off line) si la table est connectée avec un autre ordinateur indépendant de l'appareil analytique.

Parmi les stéréo-restituteurs analytiques les plus connus on peut citer :

- la gamme des BC 1, 2 et 3 de Leica (suisse) (Figure 2.10) ;
- la gamme des Planicomp C100, 120 et 140 de Zeiss (RFA) (Figure 2.11) ;
- le Traster SST-77 de Matra (France) ;
- le Stéréo-cartographe de Gallileo (Italie)

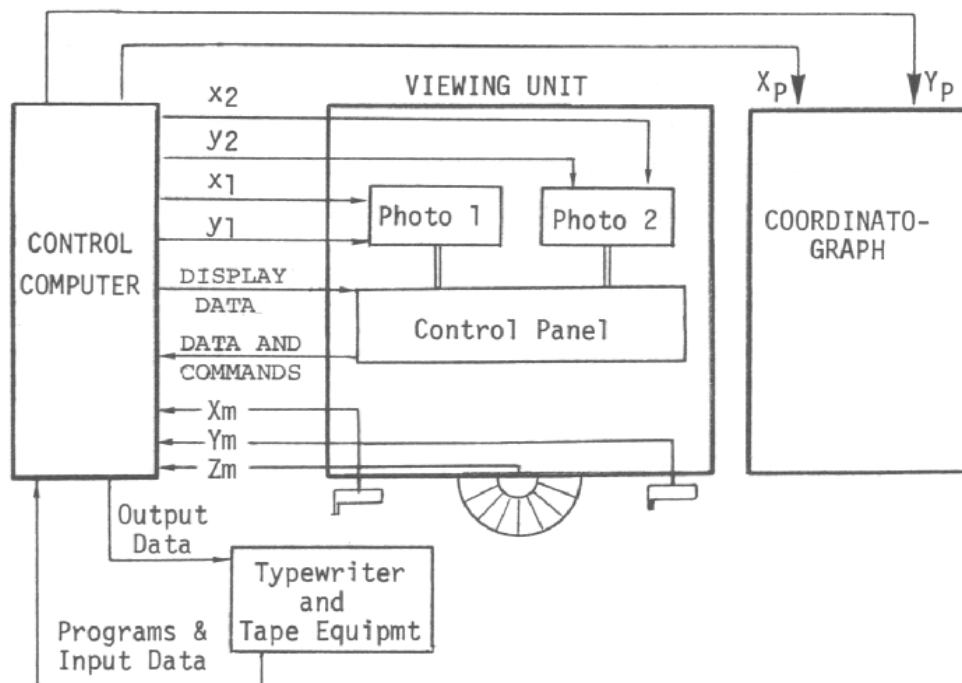


Figure 2.9 : Diagramme schématique d'un stéréo-restituteur analytique



Figure 2.10 : le BC-2 de Leica

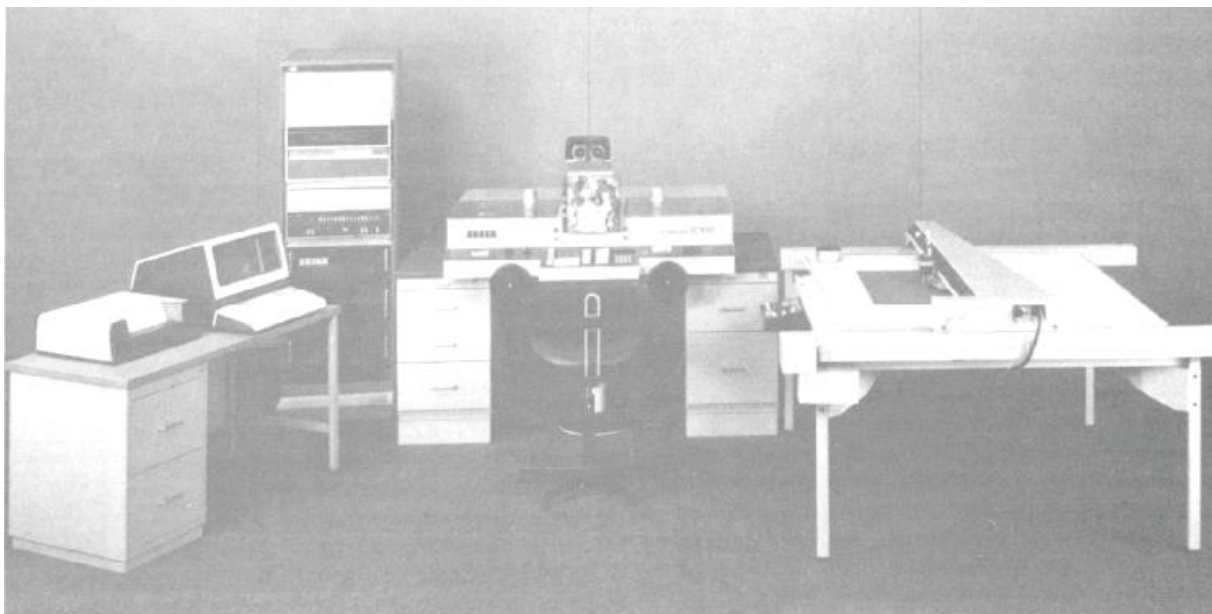


Figure 2.11 : le Planicomp C-100 de Zeiss